



Acta de Constitución TFG

👤 Creada por	👤 Roberto Rodríguez Núñez
🕒 Hora de creación	3 de noviembre de 2025 10:38
☰ Categoría	Planificación
👤 Última edición por	👤 Roberto Rodríguez Núñez
🕒 Fecha de última actualización	30 de abril de 2026 11:01

Acta de Constitución TFG 2 (Versión con "SaaS" Backend)

Fondo

El actual marco regulatorio del autoconsumo colectivo en España ha abierto una oportunidad sin precedentes para que los ciudadanos se conviertan en productores y gestores activos de su propia energía. Sin embargo, las comunidades a pequeña escala, especialmente en el entorno rural, carecen de herramientas accesibles y autónomas para gestionar eficientemente sus recursos energéticos, quedando a merced de modelos de reparto estáticos o de los ecosistemas cerrados de las grandes compañías eléctricas.

Objetivo Principal

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de un **prototipo funcional de una plataforma de software (SaaS)** que solucione este problema, centralizando la inteligencia del sistema. Se busca validar la viabilidad técnica del modelo y demostrar su potencial para generar un impacto económico, social y medioambiental en el entorno rural.

Análisis

(Estado del arte)

Solución

Se propone el desarrollo de una **plataforma de software (SaaS) con arquitectura Edge-Ready** que procesará datos de producción y consumo en tiempo real (simulados). A través de un motor de decisión con Inteligencia Artificial (Aprendizaje por Refuerzo), la plataforma determinará la secuencia

óptima de acciones (cargar, descargar, comprar o vender) para maximizar el ahorro económico durante un horizonte temporal definido (ej. 24 horas), basándose en un pronóstico de precios y generación (simulado).

Las decisiones clave del motor incluirán:

- **Asignar estratégicamente los flujos de energía a nivel macro (excedente o déficit total de la comunidad).**
- Coordinar el almacenamiento en baterías comunitarias (ej. decidir comprar a las 4 a.m. para evitar el pico de las 8 p.m.).
- Decidir el vertido de excedentes a la red.

La principal innovación reside en el enfoque en comunidades de pequeña escala y en la creación de una herramienta abierta que democratiza el acceso a una gestión energética estratégica e inteligente ofrecida como servicio.

Estrategia de Desarrollo

El proyecto seguirá una metodología híbrida: se utilizarán principios de gestión de proyectos tradicional (PMBOK) para la fase inicial de planificación y alcance, y una metodología Ágil (Kanban) para la fase de desarrollo iterativo del software.

Implementación

Elementos de acción, cronograma y requisitos de recursos

Elementos de Acción (Cronograma - Hitos Clave):

- Hito 1: Planificación y Diseño finalizados - 20 de Diciembre de 2025
- Hito 2: Prototipo (MVP) funcional y demostrado - 31 de Marzo de 2026
- Hito 3: Entrega de la Memoria y código final - 20 de Junio de 2026

Requisitos de Recursos:

- **Software:** Notion (Gestión), Miro (Diseño Visual), Git/GitHub (Control de Versiones), **Entorno de desarrollo del motor SaaS (Python: Numpy, Pandas, Stable Baselines3), exportación de modelos (ONNX) y containerización (Docker).**
- **Hardware:** Ordenador personal para desarrollo.
- **Humanos:** Director del Proyecto (Roberto Rodríguez Núñez), Tutor (Eva M^a Lorenzo Iglesias), Co-tutor (Pedro Celard Pérez).
- **Tiempo Estimado:** 430 horas.